

【赢在高考·黄金 8 卷】备战 2024 年高考生物模拟卷（）

生物 黄金卷 01

（满分 100 分，考试时间 90 分钟。）

注意事项：

- 1.答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
- 2.回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 3.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题（本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、 错选均不得分）

1. 污染防治是推动“绿色发展，促进人与自然和谐共生”有效路径。下列行为中，可直接导致土壤污染的有

- ()
- A. 使用一次性筷子

B. 乱扔废电池

C. 焚烧秸秆

D. 乱砍滥伐森林

2. 下列有关教材实验中物质或结构染色方法的叙述，错误的是（ ）

- A. 苏丹Ⅲ染液可对花生子叶中的油脂进行染色

B. 龙胆紫溶液可对洋葱根尖细胞中的染色体进行染色

C. 溴酚蓝试剂可对需要电泳检测的 DNA 进行染色

D. 碘液可对透析膜中的淀粉进行染色

3. 生物技术的进步在给人类带来福祉的同时，也引起了人们对它的安全性的关注，以及伦理道德的碰撞，带来新的困惑和挑战。下列符合我国政策的是（ ）

- A. 鼓励发展利用基因编辑技术设计试管婴儿用以解决不孕夫妇的生殖问题

B. 不接受任何生殖性克隆人实验，但鼓励用于医学研究和治疗的治疗性克隆，可放宽监控和审查

C. 如果转基因农作物的外源基因来自于自然界原来已经存在的生物体内，则进行销售时无需直接标注“转基因××”

D. 在任何情况下均不发展、不生产、不储存生物武器，反对对生物武器和设备的扩散，应全面禁止和彻底销毁生物武器

阅读材料，完成下面小题：

研究发现，在常氧环境下，肿瘤细胞能够大量摄取葡萄糖，但所产生的丙酮酸并不经过氧化磷酸化（物质在体内氧化时释放能量合成 ATP 的反应），而是在细胞质中酵解形成大量乳酸，这一发酵型糖代谢现象称为瓦氏效应；而肿瘤细胞可以通过调节细胞表面的氢离子载体的数量，及时把肿瘤细胞内的氢离子运出，避免癌细胞因高糖酵解造成乳酸堆积而引起酸中毒。而限制肿瘤细胞葡萄糖摄入能抑制有氧糖酵解，导致细胞产能减少，从而激活对能量敏感的腺苷酸活化蛋白激酶（AMPK）。大量研究表明，AMPK 的激活会促进脂肪酸氧化和糖酵解，从而增加 ATP 产生；AMPK 具有多种功能：调控细胞生长和增殖、建立和维持细胞极性、调节动物寿命、调节生物节律等；AMPK 最主要的功能是可以感受细胞内 ADP/ATP 比值的变化并激活，通过调控能量产生和消耗过程的平衡来维持机体能量状态稳定，是细胞内的“能量感受器”。

4. 下面关于肿瘤细胞呼吸作用的描述错误的是（ ）

- A. 瓦氏效应是指肿瘤细胞进行了无氧呼吸产生了大量乳酸和少量的 ATP
- B. 葡萄糖在肿瘤细胞的细胞质中进行糖酵解形成大量乳酸，导致肿瘤细胞酸中毒
- C. 丙酮酸氧化磷酸化是一个放能反应，场所是线粒体，能产生大量的 ATP
- D. 消耗等量的葡萄糖，正常细胞产生的 ATP 大于肿瘤细胞产生的 ATP

5. 下面关于腺苷酸活化蛋白激酶（AMPK）的叙述正确的是（ ）

- A. AMPK 是一类具有催化作用的蛋白质，只在肿瘤细胞中合成
- B. AMPK 的激活会促进脂肪酸氧化和糖酵解，提高了能量的利用率
- C. AMPK 的激活增加了 ATP 产生，促进了肿瘤细胞的分裂
- D. AMPK 在核糖体合成，活化后可激发一系列反应来恢复细胞内能量平衡

6. 逻辑斯谛增长模型中，种群的增长速率 $v=rN(1N/K)$ ，其中 N 代表种群数量，K 代表环境容纳量，r 为种群潜在年增长率。某海域出产食用真鲷鱼，据估计该海域食用真鲷鱼的环境容纳量为 300 万条，其潜在年增长率为 53%。根据这些数据，判断该海域食用真鲷鱼最大持续捕获量约为（ ）

- A. 159 万条/年
- B. 150 万条/年
- C. 75 万条/年
- D. 万条/年

7. 植物细胞膜上的质子泵可以利用 ATP 分解释放的能量驱动细胞内的 H^+ 向细胞外逆浓度梯度转运，细胞外高浓度的 H^+ 可以驱动磷酸转运蛋白变构，将细胞外的 H_2PO_4 转运到细胞中，过程如图所示。2，4—DNP 是一种细胞膜氢离子通透剂，壳梭孢菌素是一种质子泵激活剂。下列叙述错误的是（ ）

- A. 呼吸抑制剂处理可以减少细胞对 H_2PO_4 的吸收
- B. 壳梭孢菌素处理可以促进植物细胞吸收 H_2PO_4
- C. 使用 2，4—DNP 可增强跨膜 H^+ 浓度梯度，利于植物吸收 H_2PO_4

D．缺磷时，磷酸转运蛋白数量会增加、活性增强，提高细胞的磷吸收效率

8．某地区生活的一种丽鱼包含两类群体：一类具有磨盘状齿形，专食蜗牛和贝壳类软体动物；另一类具有乳突状齿形，专食昆虫和其他软体动物。下列叙述错误的是（ ）

- A．丽鱼两类齿形性状由相应基因控制，该基因的出现是自然选择的结果
- B．两类齿形性状所对应的新基因的出现，丰富了该地区丽鱼种群的基因库
- C．磨盘状齿形和乳突状齿形这两种齿形差异有利于丽鱼对该地区环境的适应
- D．磨盘状齿形和乳突状齿形丽鱼之间未产生生殖隔离，仍能交配产生可育后代

9．下列关于表观遗传的说法正确的是（ ）

- A．表观遗传不改变基因的碱基序列，不能遗传给后代
- B．组蛋白的乙酰化有利于基因与 RNA 聚合酶的结合
- C．DNA 甲基化对细胞的结构和功能没有影响
- D．人们的生活习惯不会改变组蛋白乙酰化和 DNA 甲基化的程度

10．高原鼠、兔在青藏高原上“泛滥成灾”，引起高山草甸退化，下列叙述错误的是（ ）

- A．高原鼠、兔的同化的能量包括用于呼吸作用部分和自身生长、发育和繁殖部分
- B．高原鼠、兔及其他食草动物的种间竞争加剧，抑制不同物种的生态位分化
- C．与热带雨林生态系统相比，青藏高原分解者较少，有利于土壤有机物质的积累
- D．高原鼠、兔能灵敏地听到鹰的声音，及时躲避到洞穴中，体现物理信息传递在生态系统中的作用

11．在利用植物性原料制作畜禽饲料时，常添加一些酶制剂来提高饲料的营养价值，为提高饲料保存过程中酶制剂的稳定性，做了相关实验，结果如下。下列描述错误的是（ ）

MgSO ₄ 对储存过程中酶活性的影响				
每克酶蛋白加入 MgSO ₄ （g）	0			
保存 8 周后酶活损失（%）	52	37	26	15

- A．实验开始前，应先测定酶的初始活性
- B．保存温度、保存时间、酶的种类均属于该实验的无关变量
- C．由该实验可知添加的 MgSO₄ 越多，越有利于酶活性的保持
- D．在饲料中加入纤维素酶，可使饲料中的能量更多地流向畜禽

12．某细胞中有关物质合成，①～⑤ 表示生理过程，I、II 表示结构或物质。据分析错误的是（ ）

- A．用某药物抑制② 过程，该细胞的需氧呼吸会受影响

- B. ② 过程的产物上含有内含子
- C. 图中③ 过程核糖体在 mRNA 上由右向左移动
- D. 物质III上也具有基因，此处基因的传递不遵循孟德尔定律

免疫系统三大功能需要识别内源信息变化与外源信息变化。

MHCI 分子几乎在所有细胞都表达，介导内源性抗原呈递过程，将被蛋白酶复合体降解的内源性抗原片段呈递给细胞毒性 T 细胞类分子（A 图）。

MHCII 类分子主要在 B 细胞、巨噬细胞、树突状细胞表达，介导外源性抗原呈递过程。在 MHCII 类分子从内质网行进到内体的过程中，细胞外的蛋白质被带进细胞内并被包裹入吞噬体中，随后吞噬体与内体融合，内体中的酶作用于吞噬体内的外源性蛋白质，将其切割加工成多肽分子，与 MHCII 类分子形成复合物被转运至细胞表面展示。（B 图）

根据以上信息，完成下面小题

13. 以下对资料理解错误的是（ ）
- A. 生物膜系统参与免疫调节
 - B. 内体中的酶具有水解蛋白质的功能
 - C. MHCII 类分子主要在抗原呈递细胞表达
 - D. 内体形成于内质网

14. 下列对资料有关推测错误的是（ ）
- A. 图 A 过程发生于靶细胞
 - B. MHCI 类分子不能将宿主细胞内的病毒信息呈递给细胞毒性 T 细胞
 - C. MHCII 类分子将外源性抗原多肽分子呈递给辅助性 T 细胞
 - D. MHCI 和 MHCII 类分子参与了免疫系统的防御、自稳和监视功能

15. 若新型冠状病毒感染的患者出现了严重的肺炎，导致患者出现呼吸衰竭的情况，可以考虑给予糖皮质激素进行治疗。下列叙述正确的是（ ）
- A. 几乎所有的炎症肺炎都可以用糖皮质激素治疗
 - B. 糖皮质激素分泌不存在分级调节过程
 - C. 糖皮质激素的受体在细胞膜上
 - D. 糖皮质激素通过促进免疫反应加快灭杀新冠病毒，以起到治疗肺炎的效果

16. 泡菜是我国的传统美食，早在《诗经》中就有“中田有庐，疆场有瓜，是剥是菹，献之皇祖”的诗句，其中“庐”和“瓜”是蔬菜，“剥”和“菹”是腌制加工的意思。关于泡菜，下列叙述错误的是（ ）

- A. 发酵后期，乳酸产生过多，会使乳酸菌受到抑制
- B. 用热水短时间处理“笋”、“瓜”，可使泡菜口感更脆
- C. 若从泡菜汁中筛选耐盐乳酸菌，培养基 pH 需偏碱性
- D. 泡菜坛边水槽中应随时加满水，以防止外界空气进入

17. 通常植物激素与其受体结合后才能发挥生理作用。矮生突变体可分为激素合成缺陷型突变体和激素受体合成缺陷突变体两类。为确定某种矮生突变体作物的类型，科研人员应用不同浓度的赤霉素和生长素进行了相关实验，结果如图所示。下列叙述错误的是（ ）

- A. 图乙表明，高浓度的生长素对该正常作物的生长具有抑制作用
- B. 据图推测，该矮生作物不属于生长素和赤霉素合成缺陷型突变体
- C. 据图推测，该矮生突变体的内源生长素和赤霉素含量比正常植株少
- D. 为进一步确定该矮生突变体的类型，需测定茎中两种激素的含量

18. 20 世纪 40 年代，Hartline 和 Ratliff 研究鲨的复眼时发现，一个小眼的活动可因近旁小眼的活动而受到抑制，这就是普遍存在于感觉系统中的侧向抑制现象。在感觉通路中，处于刺激中心区的初级传入神经元在直接兴奋次级神经元的同时，通过抑制性中间神经元抑制周边区次级神经元的活动。下列相关叙述正确的是（ ）

- A. 中心区神经元形成的突触间隙中，神经递质经主动转运穿过突触后膜而传递兴奋
- B. 抑制性中间神经元接收到的神经递质是抑制性神经递质
- C. 周边区次级神经元的突触后膜上没有发生膜电位的变化
- D. 侧向抑制通过加大中心区和周边区神经元兴奋程度的差别来增强感觉系统的分辨能力

19. 某果蝇精原细胞中 8 条染色体上的 DNA 已全部被 ¹⁵N 标记，将其放入含 ¹⁴N 的培养液中培养 1 个细胞周期得到 2 个精原细胞，其中 1 个精原细胞发育为初级精母细胞。该初级精母细胞进行减数分裂产生 4 个子细胞，这个过程中，每条染色体上 DNA 含量的变化情况如图所示。下列相关分析正确的是（ ）

- A. 图中 a~f 可表示 1 个完整的细胞周期
- B. b→c 的变化原因是 DNA 复制，d→e 的变化原因是着丝粒分裂
- C. 4 个子细胞中，每个子细胞的核 DNA 分子均含 ¹⁵N
- D. 4 个子细胞中，每个子细胞都有一半的核 DNA 分子含 ¹⁵N

20. 下图甲为某单基因遗传病患者所在家系的系谱图，患该病的男性在人群中占 10%。对该家系中相关个体的 DNA 用限制酶切刀割后形成的电泳图谱如图乙。下列叙述正确的是（ ）

- A. 电泳槽中加入电泳缓冲液，甲侧连正极

- B. 无法判断致病基因位于常染色体上还是性染色体上

C. 女性群体中与Ⅲ₂个体基因型相同的概率为 81%

D. Ⅲ₃与人群中正常女性婚配，子代患病的概率为 1/12

二、非选择题（本大题共 5 小题，共 60 分）

21.（10 分，每空 1 分）随着城市化进程的加快和人口的增加，人类赖以生存和发展的环境不断发华变化。

回答下列问题：

- (1)工业、农业和医学的进步导致人口自然增长率_____，是世界人口激增的主要原因。 我国通过人口普查，分析_____ 等特征，进而预测人口变化趋势，适时调整人口政 策。人类对自然资源过度利用，可
导致人类与野生动物的生态位重叠程度_____引发野生动物的生存危机。

(2)城市化改变了生态系统的结构，从而改变了生态系统的物质循环和_____，城市生 态系统的稳定需
要从外部生态系统不断输入物质和能量，原因是_____活动需要的 物质和能量几乎不来自城市生态系统
中的生产者。

(3)城市湿地公园具有净化水质的功能，经初步处理的生活污水流入湿地公园后，为植物生长提供
了 _____，而植物又为湿地公园中的其他生物提供了氧气和有机物。 为维持湿地公园的稳定，需控制 _____，不能超过湿地公园的自我调节能力。与人 工草坪相比，湿地公园具有更强的自我调节能力，
原因是_____ 更多样和 _____更 多样，使湿地公园的结构更复杂和 _____。

22.（10 分，每空 1 分）下图表示水稻细胞中与光合作用相关的结构和卜素和蛋白质构成的复合体。回答下列
列问题：

- (1)图中的 PSII色素复合体，其核心是一个叶绿素 a 分子。当复合体中的各种色素将吸收的光能传递到叶绿素
a 上，使叶绿素 a 分子活化，释放出高能电子(e⁻)，e⁻ 经一系列传递后，最终与 X_____结合形成 NADPH 。
甲结构为_____，是发生图中反应过程的场所。乙内 H⁺ 的来源，除_____产生外，还有从叶绿体基质中
吸收，其中后者需要_____直接提供能量。

(2)光呼吸是植物在光照条件下发生的一个生理过程，该过程可通过耗费光合作用的中间产物降低光合速率，
最终导致植物产量下降。人们认为在干旱地区喷施低浓度的 NaHSO₃ 溶液提高作物产量与光呼吸有关。科研
人员以水稻为实验材料进行了研究，相关实验方案和结果如下表所示。

组别	干旱处	低 NaHSO ₃ 溶	叶绿素含量	光呼吸速率（μmol	净光合速率（μmol
	理	液	（mg/cm ² ）	CO ₂ /m ² ·s	CO ₂ /m ² ·s
第 1	施加	喷施			

组					
第 2 组	施加	未喷施			
对照 组	A	B			

回答下列问题：

- ① 对照组的实验条件 A 和 B 分别是_____。
- ② 对比第 1 组和第 2 组的数据,解释干旱地区喷施低浓度的NaHSO₃ 溶液提高作物产量的原因:一方面_____,促进光反应,提高光合速率; 另一方面,通过_____,使光合作用的中间产物耗费减少。
- ③ 第 2 组干旱条件下导致叶片中的_____浓度升高,调节气孔迅速关闭,进而降低了光合速率。
- ④ 进行光合色素的提取和分离实验时,选择对四种色素的溶解度高的有机溶剂作提取液,选择_____的有机溶剂作层析液,再用纸层析法进行分离。若水稻缺少 Mg²⁺ ,与正常水稻相比,在滤纸条上,自上而下第_____条色素带变窄或缺失。

23.（14 分，每空 1 分）回答下列问题：

（一）人体内的 tPA 蛋白能高效降解由纤维蛋白凝聚而成的血栓，是心梗和脑血栓的急救药。研究表明，为心梗患者注射大量 t-PA 会诱发颅内出血，其原因在于 t-PA 与纤维蛋白结合的特异性不高，若将 tPA 第 84 位的半胱氨酸换成丝氨酸，能显著降低出血副作用。通过基因工程技术可以大量制备改良药物 tPA.

（二）回答与植物转基因和植物克隆有关的问题：

- (1)A换成决定丝氨酸碱基序列 AGA ， 建构 t-PA 改良基因，该过程为基因工程中_____步骤。
- (2)高纯度的 DNA 模板是成功扩增目的基因的前提条件之一，在制备 DNA 模板时，可以用高温处理的方法去除蛋白质，原因是_____。

- A．蛋白质空间结构容易破坏
- B．氨基酸容易高温脱氨基
- C．DNA 氢键容易断裂和恢复
- D．DNA 和蛋白质可以碱基配对

- (3)图中，需选用限制酶_____切开质粒 pCLY11，才能与 t-PA 改良基因高效连接。在基因工程的基本操作过程中，最核心的步骤是基因表达载体（有效重组载体）的构建，其目的是_____。下图表示相关的目的基因、载体及限制酶。pCLY11 为质粒，新霉素为抗生素。

(4)在筛选过程中，应该选择不含新霉素基因的大肠杆菌作为受体细胞，以便在加入新霉素的选择培养基中筛选出导入质粒的大肠杆菌，但筛选出的大肠杆菌菌落并非都是目的菌株，原因_____。这时需选择呈_____色的菌落，进一步培养、检测和鉴定。

(5)在用农杆菌侵染的方法进行植物转基因过程中，通常要使用抗生素，其目的是一是抑制_____生长，二是筛选转化细胞。当选择培养基中抗生素浓度_____时，通常会出现较多假阳性植株，因此在转基因前需要对受体进行抗生素的_____检测。

(6)为提高培育转基因植株的成功率，植物转基因受体需具有较强的_____能力和遗传稳定性。对培养的受体细胞遗传稳定性的早期检测，可通过观察细胞内_____形态是否改变进行判断，也可通过观察分裂期染色体的_____，分析染色体组型是否改变进行判断。

(7)植物转基因受体全能性表达程度的高低主要与受体的基因型、培养环境、继代次数和_____长短等有关。同时也与受体的取材有关，其中受体为_____时全能性表达能力最高。

24.（16 分，每空 2 分）某 XY 型性别决定的二倍体雌雄异体动物，有毛和无毛由等位基因 E/e 控制，毛的颜色受等位基因 B/b 的影响，基因 b 的存在会使毛的颜色变浅，且存在 2 对隐性基因纯合致死现象。某黑毛雄性个体和白毛雌性个体杂交，F₁ 雌性个体中有灰毛和无毛，雄性个体中全部都是灰毛。F₁ 雌雄个体相互随机交配得到 F₂，F₂ 表型及数量如下图，回答下列问题。

(1)正常情况下，该动物处于减数分裂中期 I 的细胞含有_____个染色体组，雌性个体处于减数分裂过程的细胞最多含有_____条 X 染色体

(2)该动物有毛和无毛的性状中，属于显性的是_____，黑毛的遗传方式是_____，两对等位基因 E/e、B/b 的遗传遵循_____定律，请写出亲本的基因型_____。

(3)F₂ 中白毛雄性的基因型为_____，让其与 F₂ 中的灰毛雌性随机交配，产生的 F₃ 中无毛个体所占的比例为_____。

25.（10 分，除说明外每空 1 分）机体对胰岛素作用的敏感性降低会导致胰岛素抵抗从而产生高血糖，动物摄食会导致胃内分泌细胞分泌的 G 蛋白下降，G 蛋白水平下降会降低饥饿感，进而调节摄食行为。高脂饮食能诱发胰岛素抵抗，对 G 蛋白分泌的影响与正常饮食无明显差异。研究发现有氧运动能缓解高脂饮食诱发的胰岛素抵抗，升高 G 蛋白的含量。为了验证上述结论，请根据以下实验材料完善实验思路，并预测结果及分析。

材料与用具：生长状况相同的正常小鼠若干只。普通饲料、高脂饲料、血糖测定仪、胰岛素分析仪、胃组织 G 蛋白分析仪。

（要求与说明：血糖、胰岛素和胃组织 G 蛋白测定的具体操作不作要求。实验条件适宜。）回答下列问题：

(1)完善实验思路：

① 分别测定各实验鼠的空腹血糖、空腹胰岛素、胃组织 G 蛋白的含量。

② 实验分组与处理：将生长状况相同的实验鼠均分为 3 组。

甲组：18 周普通饲料；

乙组：12 周普通饲料+_____；

丙组：_____。

③ 在相同且适宜的条件下按上述实验分组培养 18 周，每周定时测量各实验鼠的空腹血糖、空腹胰岛素、胃组织 G 蛋白的含量，计算各物质的相对含量。

(2)预测实验结果（设计一个坐标，用柱形图表示第 18 周的检测结果，设甲组各指标水平均设置为 1）_____。

（3 分）

(3)讨论与分析：

① 根据题干分析，甲组小鼠摄入普通饲料后血糖升高时，小鼠机体限制血糖显著升高的机制是_____（答出 2 点给分）。

② 从分子水平分析，胰岛素抵抗产生的原因可能是_____，导致机体细胞对胰岛素作用的敏感性降低，使组织细胞_____葡萄糖能力下降，引发高血糖。